2021 1학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $I = 2I_0$ (2) $n = 1/(2R)$

원형 도선 중심 $B = \mu_0 I/(2r)$, 솔레노이드 $B = \mu_0 nI$

(1) $\mu_0 I_0/(2R) = \mu_0 I/(2\cdot 2R) \rightarrow I = 2I_0$

(2) $\mu_0 I_0/(2R) = \mu_0 n I_0 \rightarrow n = 1/(2R)$

2 답: (1) $I(t) = -\omega C\varepsilon_m \sin(\omega t)$ (2) $I_m = \varepsilon_m/\sqrt{(R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2)}$

(1) $Q = C\varepsilon \rightarrow I = dQ/dt = C\cdot d\varepsilon/dt = -\omega C\varepsilon_m \sin \omega t$

(2) 임피던스 $Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$, $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C) \rightarrow I_m = \varepsilon_m/Z$

3 답: (1) $I_2 = I_1/3$ (2) $\varepsilon(t) = Bd^2\omega(\sin \omega t - \cos \omega t) = \sqrt{2}Bd^2\omega \sin(\omega t - \pi/4)$

(1) 에너지 손실 없음: $V_1 I_1 = V_2 I_2$, $V_2/V_1 = 3 \rightarrow I_2 = I_1/3$

(2) A 방향으로 돌 때의 면적 벡터: 세운 면(xz) $d^2\hat{y}$ + 눕힌 면(xy) $d^2\hat{z} \rightarrow \vec{A} = d^2(\hat{y} + \hat{z})$

x축 둘레로 ωt만큼 회전하면 z성분 $d^2(\cos \omega t + \sin \omega t) \rightarrow \Phi = Bd^2(\cos \omega t + \sin \omega t)$

$\varepsilon = -d\Phi/dt = Bd^2\omega(\sin \omega t - \cos \omega t)$

※ 회전 방향을 +x축에 대한 오른손 방향으로 봤음. 반대 방향이면 $\varepsilon = -Bd^2\omega(\sin \omega t + \cos \omega t)$.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

4 답: (1) $B = \mu_0 J(r^2 - R^2)/(2r)$ (2) $K = RJ/2$

(1) 앙페르 법칙: $B\cdot 2\pi r = \mu_0 J\pi(r^2 - R^2)$

(2) (가) r=3R: 전체 전류 $J\pi(4R^2 - R^2) = 3\pi R^2 J \rightarrow B = \mu_0\cdot 3\pi R^2 J/(2\pi\cdot 3R) = \mu_0 RJ/2$

(나) 전체 전류 $K\cdot 2\pi R + K\cdot 2\pi(2R) = 6\pi RK \rightarrow B = \mu_0\cdot 6\pi RK/(2\pi\cdot 3R) = \mu_0 K$

$\mu_0 K = \mu_0 RJ/2 \rightarrow K = RJ/2$

5 답: (1) $\Phi_B(t) = (\varepsilon_m/\omega)\cos \omega t$ (지면에서 나오는 방향 +) (2) $\pi/(2\omega) < t < 3\pi/(2\omega)$, $5\pi/(2\omega) < t \le 3\pi/\omega$ (3) $I(t) = \varepsilon_m \cos \omega t/(\mu_0 n\omega\pi R^2)$

(1) 반시계 전류가 + → 면 법선은 지면 밖(+). $\varepsilon = -d\Phi/dt = \varepsilon_m \sin \omega t \rightarrow \Phi = (\varepsilon_m/\omega)\cos \omega t + C$

$\Phi(0) = -\Phi(\pi/\omega)$: $\varepsilon_m/\omega + C = \varepsilon_m/\omega - C \rightarrow C = 0$

(2) 지면 안쪽 ⇔ $\Phi < 0 \Leftrightarrow \cos \omega t < 0 \rightarrow \pi/2 < \omega t < 3\pi/2$, $5\pi/2 < \omega t \le 3\pi$

(3) 자기장은 반지름 R 안에만: $B = \Phi/(\pi R^2) = \mu_0 nI \rightarrow I = \varepsilon_m \cos \omega t/(\mu_0 n\omega\pi R^2)$ (+: 지면 밖 자기장을 만드는 방향)

6 답: (1) $I = Q_m/\sqrt{(2LC)}$ (2) $V_L = \omega L\varepsilon_m(\omega L - 1/(\omega C))/(R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2)$ (3) $\omega = 1/\sqrt{(LC)}$

(1) 전체 에너지 $Q_m^2/(2C)$를 반씩: $\frac{1}{2}LI^2 = Q_m^2/(4C) \rightarrow I = Q_m/\sqrt{(2LC)}$

(2) 정상상태 $I = (\varepsilon_m/Z)\sin(\omega t - \varphi)$, $\tan\varphi = (\omega L - 1/\omega C)/R$

$V_L = L\, dI/dt = (\omega L\varepsilon_m/Z)\cos(\omega t - \varphi) \rightarrow t = \pi/(2\omega)$: $\cos(\pi/2 - \varphi) = \sin\varphi = (\omega L - 1/\omega C)/Z$

$V_L = \omega L\varepsilon_m(\omega L - 1/\omega C)/Z^2$

(3) 항상 $\varepsilon = V_R$이면 $V_L + V_C = 0 \rightarrow X_L = X_C$ (공명) $\rightarrow \omega = 1/\sqrt{(LC)}$

7 답: A → C → B → D

구름: $a = g\sin\theta/(1 + I/(mR^2))$ — 반지름과 무관

$I/(mR^2)$: 속찬 구 2/5, 원판 1/2, 구 껍질 2/3, 원통 껍질 1 → 작을수록 빠름

8 답: (1) $-\hat{x}$ (2) $+\hat{x}$

(1) 받침점에서 바퀴 중심까지 $r = L\hat{y}$, 중력 $-mg\hat{z} \rightarrow \tau = L\hat{y} \times (-mg\hat{z}) = -mgL\,\hat{x}$

(2) 화살표는 바퀴 바깥면(+$\hat{y}$ 쪽)에 그려져 있고 그 면에서 보면 시계 방향 → 꼭대기가 $-\hat{x}$로 움직임 → 각운동량 $L = -\hat{y}$ (받침점 쪽)

$dL = \tau dt$가 $-\hat{x} \rightarrow L$이 $-\hat{y}$에서 $-\hat{x}$ 쪽으로 돌고, 바퀴 중심은 L의 반대편이므로 $+\hat{x}$ 쪽으로 움직임

⚑ **검수: 바퀴 회전 화살표가 어느 면에 그려졌는지에 (2)의 부호가 걸림. E4에서 $-\hat{x} \rightarrow +\hat{x}$로 고침**

9 답: ㉠ 1/2 ㉡ L/(2m) ㉢ $-(GMm/r^2)\,\hat{r}$

$dA = \frac{1}{2}\, r\, dr \sin\theta = \frac{1}{2}|r \times dr| \rightarrow dA/dt = \frac{1}{2}|r \times v| = |L|/(2m)$

만유인력은 r과 나란한 중심력 → $r \times F = 0 \rightarrow L$ 일정 → $dA/dt = L/(2m)$ 일정

10 답: $I = 5Ma^2/18$

각 면 질량 M/6

축에 수직인 두 면(정사각형 판, 중심 수직축): $2\cdot(M/6)(a^2 + a^2)/12 = Ma^2/18$

축에 나란한 네 면(거리 a/2): 판 자체 $(M/6)a^2/12$ + 평행축 $(M/6)(a/2)^2 = (M/6)(a^2/3)$ → 4면 $2Ma^2/9$
합: $Ma^2/18 + 4Ma^2/18 = 5Ma^2/18$

11 답: (1) 3 m/s² (2) 101 N

(1) 도르래 $I/R^2 = \frac{1}{2}\cdot 2 = 1$ kg → $a = (6 - 3)\cdot 10/(3 + 6 + 1) = 3$ m/s²
(2) $T_A = 3(10 + 3) = 39$ N, $T_B = 6(10 - 3) = 42$ N
$F = T_A + T_B + 2\cdot 10 = 101$ N

12 답: (1) $U(r) = \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$ (2) 가능하다($L^2 = mkr_0^3(r_0 - l_0)$), U_{eff}가 r_0에서 극소라 안정

(1) $F = -dU/dr = -k(r - l_0)$, $U(l_0) = 0$
(2) $U_{eff} = L^2/(2mr^2) + \frac{1}{2}k(r - l_0)^2$
$dU_{eff}/dr = -L^2/(mr^3) + k(r - l_0) = 0$ at r_0 → $L^2 = mkr_0^3(r_0 - l_0) > 0$ ($r_0 > l_0$이면 항상 가능)
$d^2U_{eff}/dr^2 = 3L^2/(mr_0^4) + k > 0$ → 극소 → 조금 벗어나도 되돌아오는 안정한 원궤도

13 답: $K_{회전} = Mgh/3$

실이 반지름 R에서 풀린다고 보면 $v = \omega R$, $I = \frac{1}{2}MR^2$
$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}MR^2)(v/R)^2 = \frac{3}{4}Mv^2$ → $v^2 = 4gh/3$
$K_{회전} = \frac{1}{4}Mv^2 = Mgh/3$

14 답: $T = 2\pi\sqrt{(7M/(12k))}$

실이 연결된 점(왼쪽 끝에서 L/4)을 회전축으로 봄. 질량중심까지 L/4, 용수철까지 L/2
$I = ML^2/12 + M(L/4)^2 = 7ML^2/48$
평형에서 중력 돌림힘과 용수철 초기 늘어남이 상쇄되므로, 작은 각 θ에 대한 복원 돌림힘 $= k(L/2)\theta\cdot(L/2) = kL^2\theta/4$
$\omega^2 = (kL^2/4)/(7ML^2/48) = 12k/(7M)$ → $T = 2\pi\sqrt{(7M/(12k))}$

15 답: (1) $v_0 = \sqrt{(GM/R)/\sin\theta_0}$ (2) $45° < \theta_0 < 90°$

(1) 북극·남극은 초점(행성 중심)을 지나는 한 직선 위, 둘 다 $r = R$ → 장축에 대칭인 두 점이 초점과 일직선 → 통경(latus rectum) 끝점
궤도 방정식 $r = p/(1 + e\cos f)$에서 $R = p = h^2/(GM)$, $h = Rv_0\sin\theta_0$
$R = R^2v_0^2\sin^2\theta_0/(GM)$ → $v_0 = \sqrt{(GM/R)/\sin\theta_0}$
(2) 통경 끝($f = 90°$)에서 비행 경로각: $\tan$(수평과의 각) $= v_r/v_\perp = e$ → $e = \cot\theta_0$
타원(묶인 궤도): $e < 1$ → $\theta_0 > 45°$ (같은 조건: $v_0^2 < 2GM/R \Leftrightarrow \sin^2\theta_0 > \frac{1}{2}$)
$\theta_0 = 90°$는 표면을 스치는 원궤도라 제외 → $45° < \theta_0 < 90°$